Chapitre 03:

Cinématique Des Fluides.

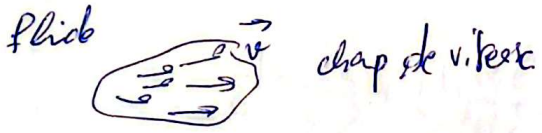
Def.
il s'agit d'étudier le mvt d'un fluide (écoulement) sans considérer les forces qui le génère.

En 3D, on définit pour un fluide :

Dans un repère cartésien:

① Champ de vecteur : $\vec{v}(u,v,w)$.

② Champ d'accélération : $\vec{a}(a_x, a_y, a_z)$



③ champ position : $\vec{r}(x,y,z)$.

- **Stationnarité (permanence)**

un écoulement est dit stationnaire s'il ne dépend pas du temps.

$$\vec{v} \neq f(t) \; ; \; \vec{a} \neq f(t)$$

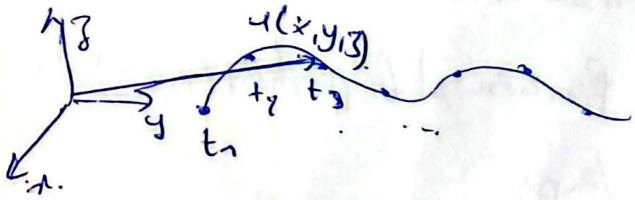
$$\frac{\partial}{\partial t} \equiv 0.$$

sinon on dit écoulement instationnaire (Transitoire) $\frac{\partial}{\partial t} \neq 0$.

③ Modélisation:

3) 1) Description de lagrange:

on suit le mvt de chaque particule indépendamment de l'autre. la seule variable indépendante qui intervient est le temps (t).



$$P \; \vec{r} = (x,y,z)$$

Vitesse:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}\right) = (u,v,w)$$

$$\Rightarrow u = \frac{dx}{dt}, \; v = \frac{dy}{dt} \; ; \; z = \frac{dz}{dt}$$

- accélération :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \left(\frac{du}{dt}, \frac{dv}{dt}, \frac{dw}{dt}\right)$$

$$= (a_x, a_y, a_z).$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

- Trajectoires :

Chaque ligne à travers laquelle passe une particule fluide

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t). \end{cases}$$

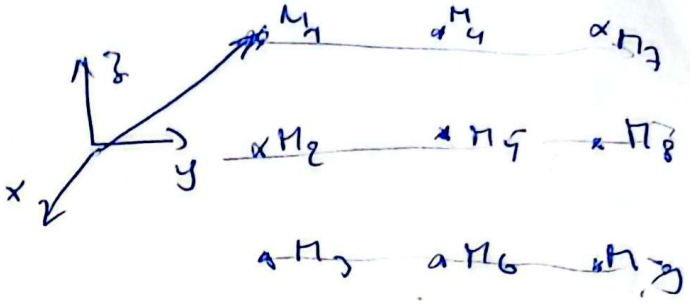
3) 2) Description d'euler :

On suit le mouvement du fluide en fonction de la position (x, y, z) et du temps.

La position est fixe et ne dépend pas du temps

$(x, y, z) \Rightarrow$ l'espace

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t)$$
$$\vec{a} = \vec{a}(x, y, z, t)$$



à $t = t_0$

Vitesse :

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}\right)$$

$$= (u, v, w).$$

Accélération :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

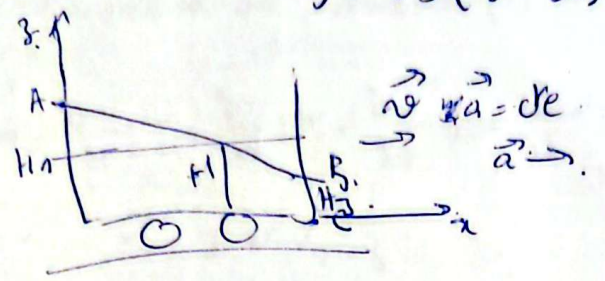
on a : $d\vec{v} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} dt + \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} dx$

$$+ \frac{\partial v}{\partial y} dy + \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} dz$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\partial v}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial y}\frac{dy}{dt} +$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}\frac{dz}{dt}$$

$P_B = -\rho a(x - x_0) - \rho g(z - z_0)$



- Equation de la surface libre

. isobares :

$P = cte \Rightarrow P_0 - \rho a(x - x_0) - \rho g(z - z_0) = cte$

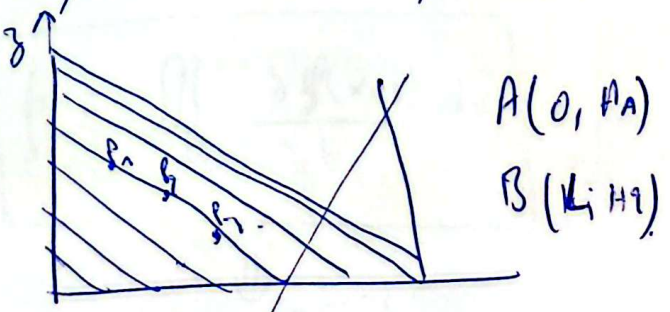
$\Rightarrow \rho a(x - x_0) + \rho g(z - z_0) = cte$

$\Rightarrow \rho a x + \rho g z = cte$

$a x + g z = cte$

$$z = -\frac{a}{g} x + cte$$

chaque isobare admet une équation type :



$P_1 = P_2 = P_3$.

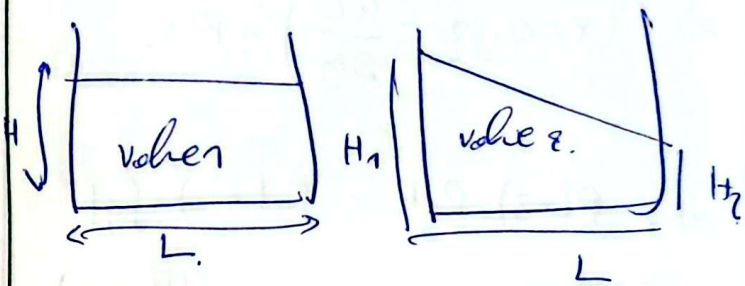
Comme la surface libre est une isobare elle admet la même eq(1)

(AB) surface libre : $z = -\frac{a}{g} x + cte = C$.

$H_1 = C$.

$$H_2 = -\frac{a}{g} L + C$$

on exprime (AB) en fonction de H.



$V_1 = V_2$.

$V_{01} = V_{02}$.

$$L H = \frac{(H_1 + H_2)}{2}$$

$H_1 + H_2 = 2H$.

$$C = H + \frac{a}{2g} L$$

en fin.

$$z = \frac{a}{2g}(L - 2x) + H$$

• Distribution de pression :

En connaissant la pression à la surface Libre.

Au point A : $x = 0 \Rightarrow$

$$z = \frac{aL}{2g} + H.$$

$$\Rightarrow P\left(x=0 ; z = \frac{aL}{2g}\right) = P_{at}.$$

or : $P(x,z) - P_{at} = -\rho_a (x-0) - \rho g \left(z - \frac{aL}{2g} + H\right)$

$$P(x,z) = P_{at} + \rho_a \left(\frac{L}{2} - x\right) + \rho g (H - z)$$

$$0 \leq x \leq L$$

$$0 \leq z \leq \frac{a}{2g}(L - 2x) + H$$

$m = m(t)$

Différentielle de m ; $dm = dm(t)$.

$$dm = \frac{\partial m}{\partial t}dt + \frac{\partial m}{\partial x}dx + \frac{\partial m}{\partial y}dy + \frac{\partial m}{\partial z}dz$$

$x_1 = x$; $x_2 = y$ et $x_3 = z$.

$$dm = \frac{\partial m}{\partial t}dt + \frac{\partial m}{\partial x_i}dx_i.$$

$$dm = \frac{\partial}{\partial t}\left(\iiint_{V_0} \rho(x,y,z,t)\,dv\right)dt + \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\oiint_{V_0} \rho(x,y,z,t)\,dy\right)dx_i$$

($x_i \to 0$)

$$dm = \frac{\partial m}{\partial t}\left(\iiint_{V_0} \rho(x_i,t)\,dv_0\right)dt.$$

• Le flux de masse traversant V_0 ϕ :

$$\phi = \frac{dm}{dt} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\iiint_{V_0} \rho(x_i,t)\,dv_0\right)$$

$$\boxed{\phi = \iiint_{V_0} \frac{\partial \rho(x_i,t)}{\partial t}\,dv} \quad \dots (1)$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\phi = \oiint_{(S)} \rho \vec{v_0}\,\vec{ds}}$$

$$\boxed{\phi = -\oiint_{(S)} \rho \vec{v_0}\,\vec{ds}\,\vec{n}} \quad \dots (2)$$

En égalisant (1) et (2) :

$$\boxed{\iiint_{V_0} \frac{\partial \rho(x_i,t)}{\partial t}\,dv = -\oiint_{(S)} \rho \vec{v_0}\,ds\,\vec{n}} \quad \dots (3)$$

conservation de masse.

D'après Green - Ostrogradski :

$$\oiint_{(S)} \vec{A}\,\vec{ds} = \iiint_{(V)} \operatorname{div} \vec{A}\,dv_0.$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\oiint \rho \vec{v_0}\,\vec{ds} = -\iiint_{V_0} \operatorname{div}(\rho \vec{v_0})\,dv_0} \quad \dots (3)$$

$$\iiint_{V_0} \frac{\partial \rho(x_i,t)}{\partial t}\,dv_0 = -\iiint_{V_0} \operatorname{div}(\rho \vec{v_0})\,dv_0$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{\partial \rho(x_i,t)}{\partial t} = -\operatorname{div}(\rho \vec{v_0})$$

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v_0}) = 0}$$

$$\Downarrow$$

L'équation de conservation de masse

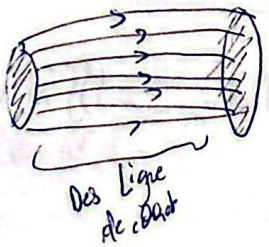
• Les Lignes de courant :

Pour déterminer les lignes de courants on résout à un instant t_0 le système d'équations :

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w}.$$

• Tube de courant :

un tube de courant est un ensemble de lignes de courant formées entre 2 sections transversales : S_1 et S_2



$S_1 // S_2 \longrightarrow 0$.

Ligne de courant $\longleftrightarrow$ Tube de courant

• Remarques :

Pour un écoulement stationnaire les lignes de courant présentent les Trajectoires des particules des fluides (fluets

Dans ce qui suit on adopte la description Eulérienne pour modéliser l'écoulement des fluides.

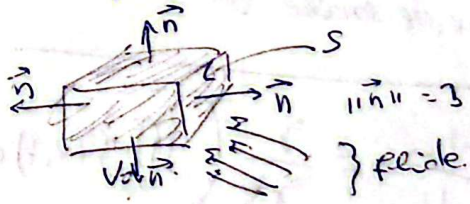
4. Equation de conservation de masse :

(bilan de masse / Equation de masse / Equation de continuité)

elle décrit la conservation de la masse du fluide lors de son écoulement.

Soit V_0 : un volume de contrôle de surface externe S munie de vecteur normale $\vec{n}$ dirigé vers l'extérieur.

Dans un repère cartésien (O, x, y, z).



Ce volume est traversé par un fluide de densité ρ (masse volique)

et de champ de vitesse $\vec{V} = \vec{V}(x, y, z, t)$

• La quantité de mouvement : $\rho \vec{V}$. $\rho = \rho(x, y, z, t)$

soit m la masse de volume V_0

$$m = \iiint_{V_0} \rho(x, y, z, t)\, dv.$$

dv : le volume élémentaire $dv = dx\, dy\, dz$

En 3D :

$$\operatorname{div}\vec{A} = \nabla \vec{A}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \vec{v_i})$$

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho v) + \frac{\partial}{\partial z}(\rho w) = 0}$$

Ecoulement stationnaire : $\frac{\partial}{\partial t} \to 0$

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial x}(\rho u) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho v) + \frac{\partial}{\partial z}(\rho w) = 0}$$

$$\boxed{\nabla(\rho \vec{v}) = 0}$$

Pour un liquide stationnaire : $\rho = cte$;

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} + \dfrac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad \nabla \vec{v} = 0 \\ \text{Pour un liquide non-stationnaire : } \rho = cte \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} + \dfrac{\partial w}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

Les équations de continuité.

Notion de débit :

① Débit massique : Q_m.

Masse d'un fluide $\rho \vec{v}$ traversant S.

$$\boxed{Q_m = \iint_{(S)} \rho \vec{v} \, d\vec{s}}$$

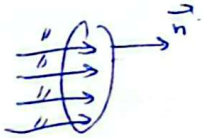


si $\vec{V}$ est uniforme sur (S)

$\vec{V} = cte$ + normal à (S).

$\vec{V} \perp d\vec{s}$

$(\vec{V} \cdot d\vec{s} = 0)$



Alors

$$Q_m = \iint_{(S)} \rho \vec{v} \, ds \cdot \vec{n}$$

$$= \rho V \iint_{(S)} d\vec{s}$$

$$\boxed{Q_m = \rho V S}$$

$$Q_m = \frac{m}{V_0} v S = \frac{m}{V_0} \frac{L}{t} S \quad (V_0)$$

$$\boxed{Q_m = \frac{m}{t}}$$

• Débit volumique

Volume d'un fluide $\rho\vec{v}$ traversant une surface (S)

$$Q_V = \iint_{(S)} \vec{v}\, d\vec{s}$$

Si $\vec{V} = cte$ et $\vec{v} \parallel d\vec{s}$

$$\boxed{Q_V = V.S}$$

$$\boxed{Q_V = \frac{V_0}{t}}$$

Conservation de masse:

Q_m est Tjr constat. (conservé) $Q_m = cte$.

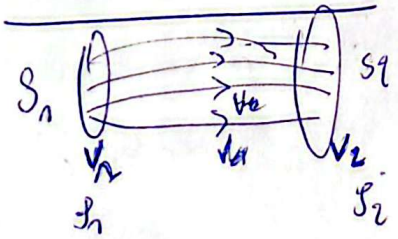
$$\iint_{(S)} \rho \vec{v}\, d\vec{s} = cte$$

Le cas spécifique $\vec{v} = cte$

$\vec{v} \wedge d\vec{s} = 0$

$$\rho v S = cte.$$

entre 2 sections:



$$\boxed{\rho_1 V_1 S_1 = \rho_2 V_2 S_2}$$

Equation de continuité

Si le fluide est incompressible $\rho = cte$

$\Rightarrow \rho_1 = \rho_2$

$$\boxed{V_1 S_1 = V_2 S_2}$$

Fonction de courant Ψ :

à un instant t_0, les lignes de courants présente les courbes de courants obtenues de l'intégration du système différentiel suivant :

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{dw} \quad \ldots (1)$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} \\ \frac{dx}{u} = \frac{dz}{w} \end{cases}$$

En réalité le système (1) présente le système caractéristique associé à une équation différentielle aux dérivées partielles EDP d'inconnue scalaire avec :

$$u \frac{\partial F}{\partial x} + v \frac{\partial f}{\partial y} + w \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \quad \ldots (2)$$

Les ctes d'intégration de (1) présente la solution de l'EDP(2)

$F = F(x, y, z)$.

Les lignes caractéristique de long ....

• constates sont dites lignes De courants

$F = cte$.

Pour une visualisation plus claire de lignes de courants.

on définit l'écoulement dans un plan (o, x, y).

$$\boxed{\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v}} = \frac{dz}{w}$$

la fonction F dans ce cas-là est dites fonction de courants et notée : $\Psi (F \equiv \Psi)$

Condition de Ψ :

elle se calcule dans un plan De (2).

$$u\frac{\partial \psi}{\partial x} + v\frac{\partial \psi}{\partial y} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt}\frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{dy}{dt}\frac{\partial \psi}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x}dx + \frac{\partial \psi}{\partial y}dy = 0 \quad \ldots (3)$$

$$\Rightarrow d\psi = 0$$

ψ = cte le long d'une ligne de courants

$$\boxed{\psi = \psi(x,y)}$$

Lignes de courant:

Elle represente les courbes de la fonction $\psi = \psi(x,y)$

$$\psi(x,y) = cte$$

De (1):

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} \Rightarrow u\,dy = v\,dx$$

$$-v\,dx + u\,dy = 0 \quad \ldots (4)$$

Par identification de (3) et (4):

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial x} &= -v \\ \frac{\partial \psi}{\partial y} &= u \end{aligned}} \quad \ldots (5)$$

- Conservation de masse:

On vérifie si l'écoulement est compressible: un écoulement incompressible: $\vec{\nabla}\vec{V} = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)$$

$$+ \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)$$

$$= \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} = 0$$

La fonction ψ vérifie l'eq $\vec{\nabla}\vec{V} = 0$

Donc elle conserve les écoulements incompressible

Résumé ψ :

Conditions : - écoulement plan (2D)

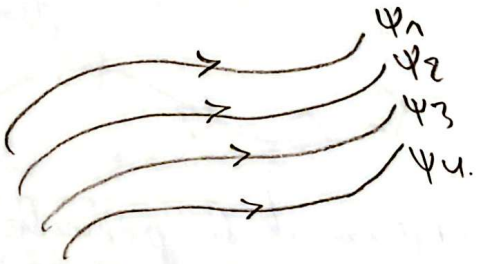
- écoulement incompressible

$\mathcal{S} = \mathcal{S}_2$

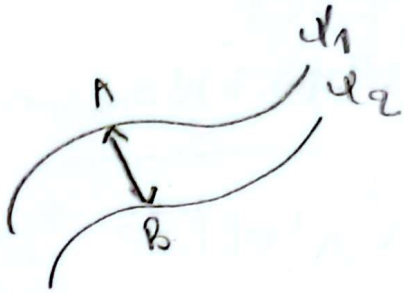
Résultats : $\exists \psi$ vérifiant

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v \text{ et } \frac{\partial \psi}{\partial y} = u.$$

Le long de la ligne de courant ψ est constant.



La différence entre la fonction de courant représente le débit volumique par unité de longueur entre ces deux lignes de courant.



$$Q = \int_A^B \vec{v}\, d\ell.$$

$$Q = \int_A^B d\psi = \psi_B - \psi_A.$$

6) Potentiel de vitesse, ϕ :

Un écoulement $\vec{v} = (u, v, w)$ est dit conservatif dérive d'un potentiel si $\exists$ une fonction scalaire ϕ vérifie $\boxed{\nabla \phi = \vec{v}}$.

$\Rightarrow$ L'énergie de l'écoulement $\frac{1}{2} m v^2$ ne dépend pas du chemin suivi.

ϕ : potentiel de vitesse.

On sait que

$$\nabla \wedge (\nabla f) = 0$$

On introduit $\nabla \times$ dans (1).

$$\nabla \wedge (\nabla \phi) = \nabla \wedge \vec{v} \Rightarrow 0 = \nabla \wedge \vec{v}$$

$$\boxed{\nabla \wedge \vec{v} = 0} \equiv \boxed{\vec{Rot}\,\vec{v} = 0}$$

un écoulement est dit potentiel (conservatif) si $\nabla \vec{v} = 0$

Vecteur de tourbillon : $\vec{\Omega}$

$$\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \nabla \wedge \vec{v}$$

Vorticité : $\vec{\omega}$

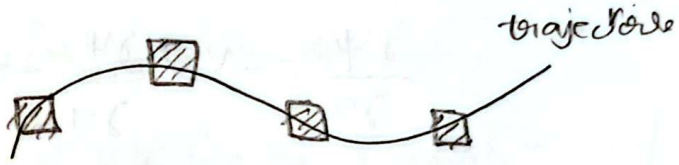
$$\vec{\omega} = 2\vec{\Omega}.$$

$$\boxed{\vec{\omega} = \nabla \wedge \vec{v}}$$

Ecoulement rotationnel et irrotationnel :

- On dit que l'écoulement est irrotationnel si $\vec{\omega} = \vec{0}$.

(écoulement conservatif).



- On dit que l'écoulement est rotationnel si $\vec{\omega} \neq 0$



La rotation de la particule fluide se fait autour de ses propres axes.

$$\nabla \phi = \vec{v}.$$

$$\boxed{\frac{\partial \phi}{\partial x} = u \; ; \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = v \qquad \frac{\partial \phi}{\partial z} = w}$$

Ecoulement incompressible bidimensionnel irrotationnel

Soit un écoulement $\vec{V} = (u, v)$ dans le plan (O, x, y).

cet écoulement admet à la fois une fonction de courant ψ et un potentiel de vecteur ϕ.

telle que $u = U(x,y)$, $v = V(x,y)$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v \quad \text{et} \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = u \quad \ldots (7)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = u \quad \text{et} \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = v \quad \ldots (8)$$

Fonction de courant :

De (8) on dérive les deux équations par rapport

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \text{ et}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right) = \frac{\partial u}{\partial y}$$

On additionne membre à membre :

$$\boxed{\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}}$$

$$\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y^2}$$

$$\boxed{\nabla^2 \psi = \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}}$$

elle est dite équation de Poisson ($\nabla^2 f = \ldots$).

comme l'écoulement est irrotationnel

$$\nabla \wedge \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \vec{\omega}_0 = 0$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} = \vec{\omega} = \vec{0}.$$

$$\boxed{\vec{\omega} = \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}}$$

$$\vec{\nabla}\psi^2 = \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}.$$

$$\boxed{\nabla\psi^2 = -\vec{\omega}}$$

Pour l'écoulement irrotationnel: $\vec{\omega}=0$.

$$\nabla^2\psi = 0.$$

La fonction ψ vérifie l'équation de laplace. ($\nabla f = 0$).

Potentiel de vitesse:

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} = u \text{ et } \frac{\partial\phi}{\partial y} = v.$$

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial x} \text{ et}$$

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} = \frac{\partial v}{\partial y}.$$

$\Downarrow$

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}.$$

or: $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \operatorname{div}(\vec{v}) = 0.$

$$\boxed{\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} = 0}$$

Le potentiel ϕ vérifie l'équation de laplace.

Un écoulement incompressible 2D irrotationnel sa fonction de courant ψ et son potentiel ϕ. Vérifient à la fois l'équation de laplace:

$$\begin{cases} \nabla^2\psi = 0 \\ \nabla^2\phi = 0 \end{cases}$$

δ) Potentiel de vitesse complexe Φ:

Pour un écoulement 2D: incompressible et irrotationnel

On a:

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} = -v \text{ et } \frac{\partial\psi}{\partial y} = u.$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} = u \text{ et } \frac{\partial\phi}{\partial y} = v.$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -\frac{\partial \phi}{\partial y}$$
$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = \frac{\partial \phi}{\partial x}$$
} Condition de Cauchy-Riemann.

il existe une fonction à variable complexe.

$z = x + iy$ holomorphe (analytique).

$f = v + iv$. $\mathrm{Re}\, f = v$.

$\mathrm{Im}\, f = v$.

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}.$$
$$\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y}$$
$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$
$\Rightarrow$ $v = \phi$.
$v = \psi$.

$\Phi(z) = \phi + i\psi$.

Il est possible de décrire l'écoulement par une suite de fonction complexe holomorphe

$\Phi = \Phi(z)$ dans le but de simplifier:

$\Phi(z) = \phi(x,y) + i\psi(x,y)$

$\phi = \mathrm{Re}\,\Phi$

$\psi = \mathrm{Im}\,\Phi$

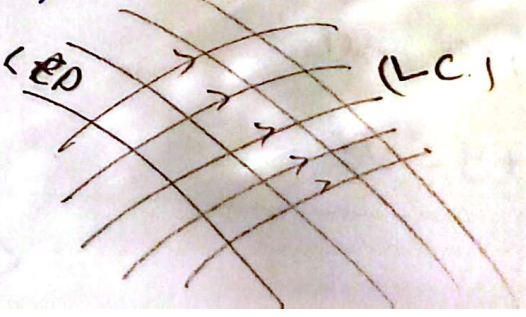
- Les lignes de courants

$\psi(x,y) = cte$ (LC).

- Les lignes equipotentielles

$\phi(x,y) = cte$ (LEP).

$\Rightarrow$ (LC) $\perp$ (LEP).



$\vec{V} = (2x + 2i - 2y) = (u, v)$.

$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}$; $v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$.

$u = \frac{\partial}{\partial y}(2xy + y) = 2x + 2$.

$v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}(2xy + y) = -2y$

Acceleration:

$\vec{a} = \frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}^{0} + \vec{V} \nabla \vec{V} =$

$\vec{V} \nabla \vec{V}$.

$a_x = u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y}$.

$a_y = u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y}$.

$a_x = (4x + 2)$

$a_y = 4y$.

$\boxed{\vec{a} = (4x + 2, 4y)}$

Exp:

$$f(z) = \frac{a}{2} z^2 + bz$$

$a = ?$ $\quad b = 1.$

$$f(z) = z^2 + z$$

L'écoulement admet la masse car il admet un potentiel complexe.

- Il est incompressible.
- 2D.
- irrotationnelle.

Potentiel de vitesse:

$$f(z) = (x+iy)^2 + (x+iy)$$

$$= x^2 - y^2 + x + i(2xy + y)$$

$$\phi(x,y) = x^2 - y^2 + x$$

$$\psi(x,y) = 2xy + y.$$

Les ligne de courants:

$\psi(x,y)$ est constante.

$$2xy + y = cte.$$

$$y(2x+1) = cte$$

$$\boxed{y = \frac{cte}{(2x+1)}} \quad cte \in \mathbb{R}.$$

Les lignes de courants sont les courbes de l'équation

$$y = \frac{cte}{2x+1}.$$

- Trajectoires:

Ecoulement stationnaire

Lignes de courants = trajectoire.

$$y = \frac{cte}{2x+1}.$$

- Le champ de vitesse:

on utilise ϕ.

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = u \quad et \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = v.$$

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x} \quad et \quad v = \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

$$u = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2 + x) = 2x + 1$$

$$v = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^2 + x) = 2y$$